燃气轮机自动控制技术

刘尚明

燃气轮机研究所，

清华大学能源及动力工程系，

Tele： 62794706(O)，

13601386204

Email：Liushm@tsinghua.edu.cn

介绍内容

- 概述
- 燃气轮机的基本控制要求？
- 燃气轮机如何控制？
- 燃气轮机控制中的先进理论与技术？

雨课堂 Rain Classroom

概述

演示

- 鸟的飞行实现：视频演示

主观题 10分

1、看完这个视频，有什么感觉?

2、如何实现？难点在什么地方?

请大家用简短的文字，针对上面2个问题，写出自己的答案。

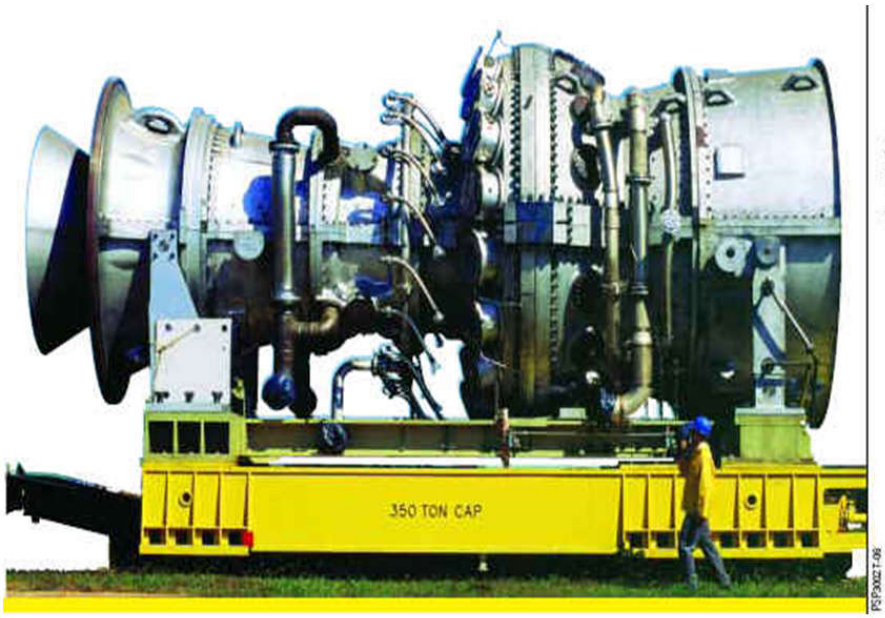
概述

- 以控制为核心的现代先进科学技术→实现梦想！
- 自动控制技术是实现的保障！

概述

- 自动控制（或称自动调节）概念应用十分广泛，在日常生活和各个技术领域的方方面面都会随处遇到。
- 同时，也正改变着我们的一切（如：各种智能化设备）。
- 燃气轮机也是如此。
- 下面主要针对地面发电用重型燃气轮机为对象，进行相应的分析与介绍。

燃气轮机示意图



An MS9001FA gas turbine ships from the plant.

Package

GE 9001FA

雨课堂 Rain Classroom

投票 最多可选1项

根据你们已有的燃气轮机知识，请问：一个典型的重型燃气轮机的控制（或调节）变量一般有几个？

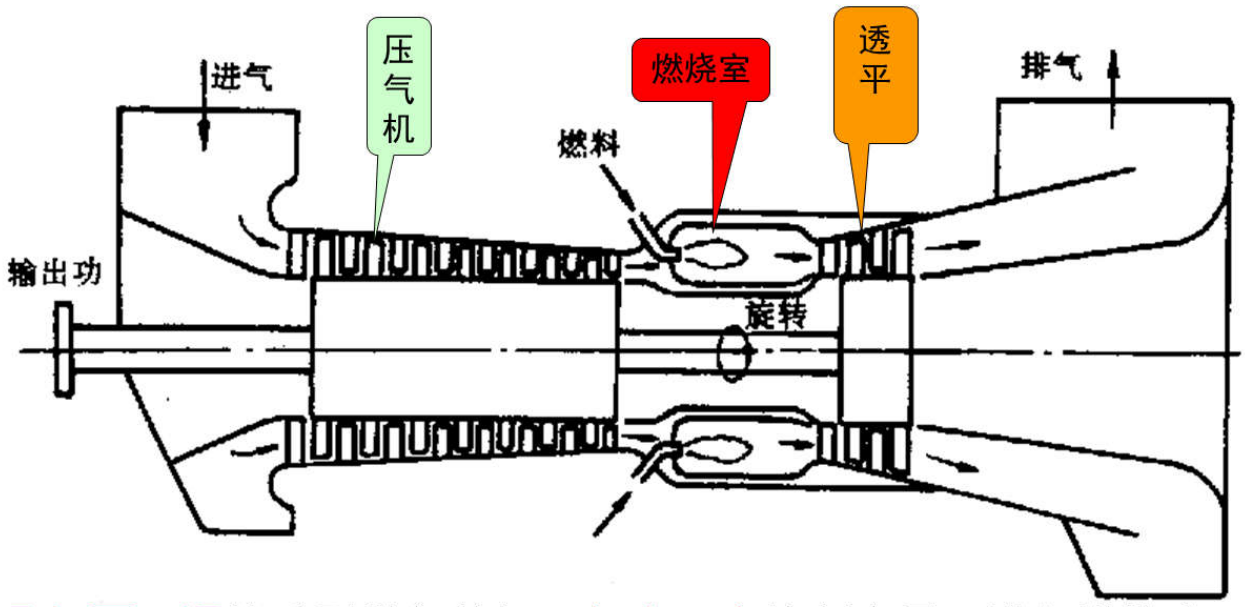
A 1个；

B 2个；

C 3个；

D 根据应用需要，可以任意；

燃气轮机的组成



几何不可调的重型燃气轮机，仅有一个控制变量：进入燃烧室的燃料流量！

几何可调时：？

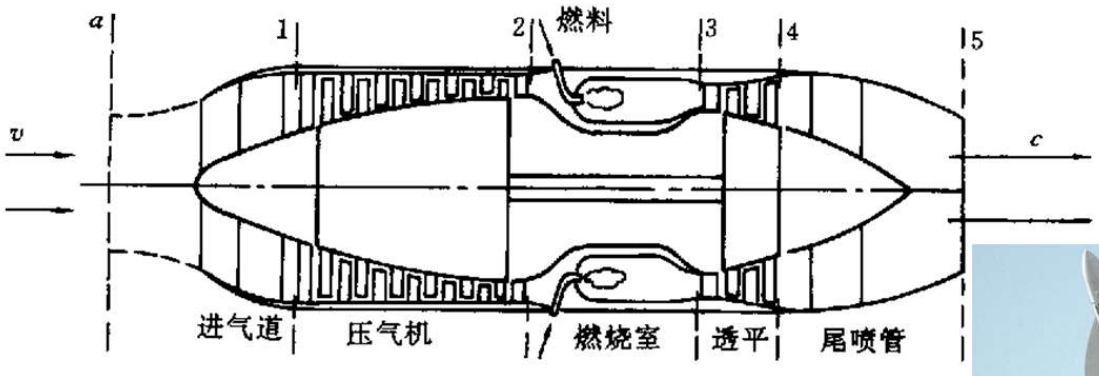
雨课堂 Rain Classroom

Aircraft GT应用示例

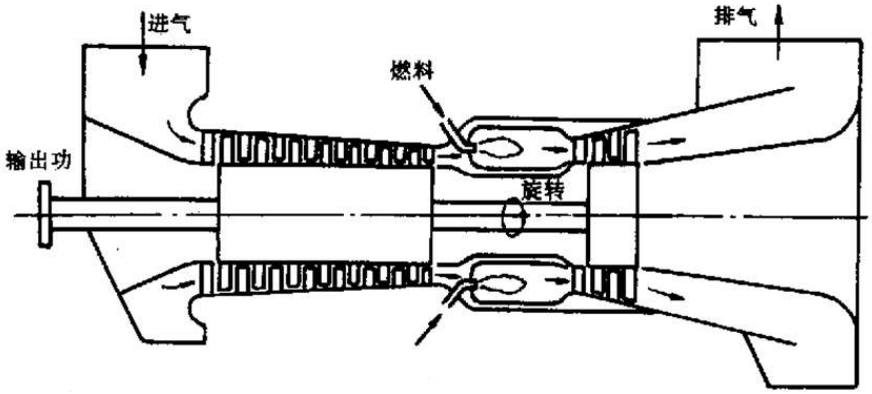


F-18战斗机

航空用燃气轮机结构原理示意图



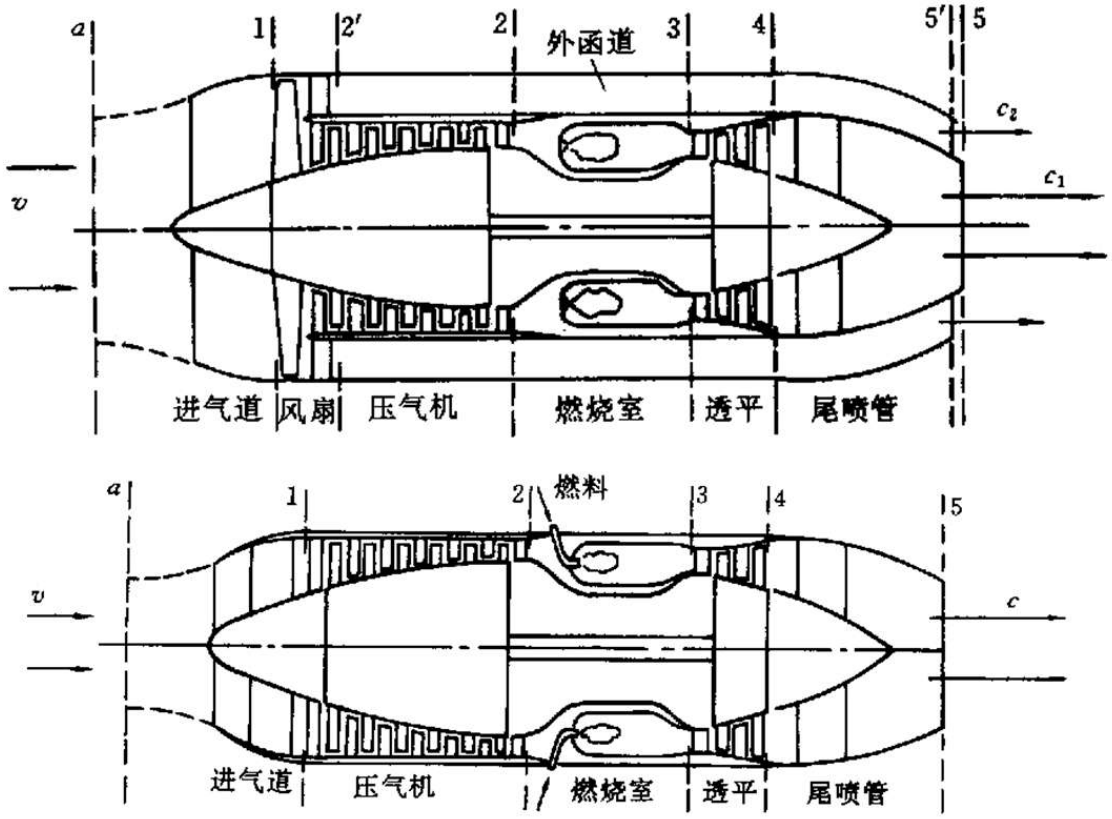




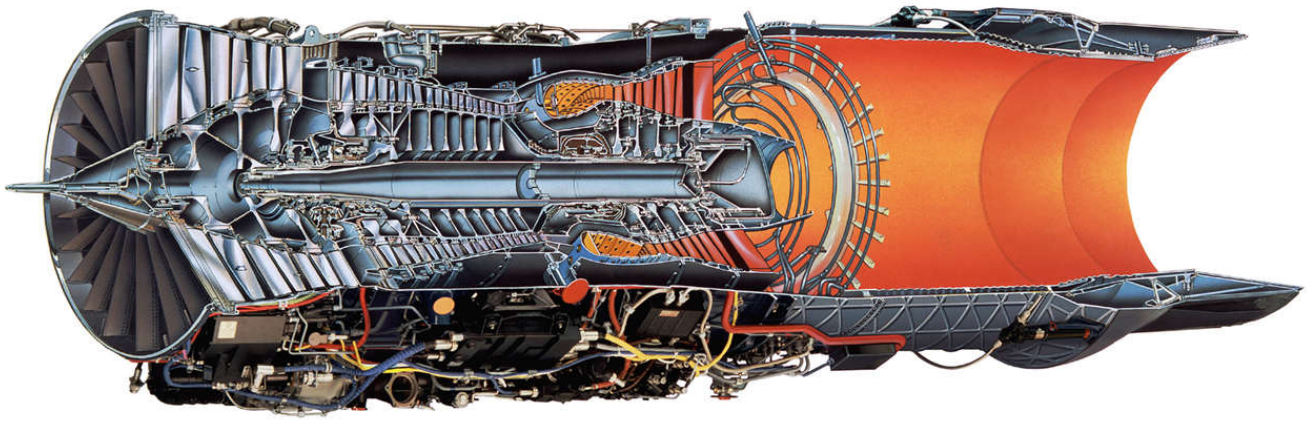
进气、排气方式不一样？

还有什么不一样？

航空涡轮风扇发动机

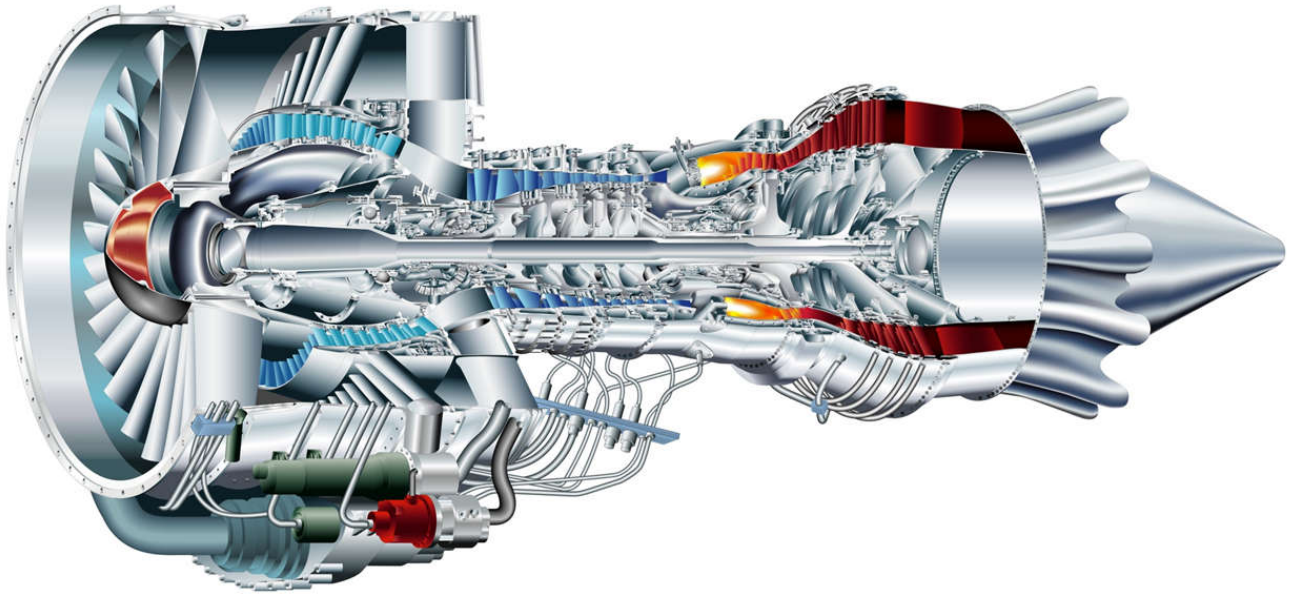


F100涡扇发动机



雨课堂 Rain Classroom

PW6000涡扇发动机



航空燃气轮机的控制

- 几何不可调的航空用燃气轮机（涡喷、涡扇、涡桨、涡轴等），有几个控制变量？
- 几何可调时：又有几个控制变量？
- 感兴趣者课后上网查询。

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机控制的目的与任务

- 安全运行、
- 稳定运行、
- 高效运行、
- 快速运行、
- 低污染运行

- 相互矛盾
- 控制→“和谐”

燃气轮机控制系统的角色

- 协调员：
  - 各种先进控制策略保证机组稳定、高效/优化运行。
  - 根据用户需求，对燃机各部件、辅助系统进行协调，使其“尽可能”达到希望的最佳性能。
- 司令官：
  - 对机组进行“智能化”的决策与调度。
  - 根据机组状况、运行环境等“适情”发布各种控制指令。
- 老专家：
  - 保证机组安全、可靠运行。
  - 通过对燃机的状态实时监视、分析与预测，以及故障诊断与健康管理等实现燃机的“视情维修”与检测。

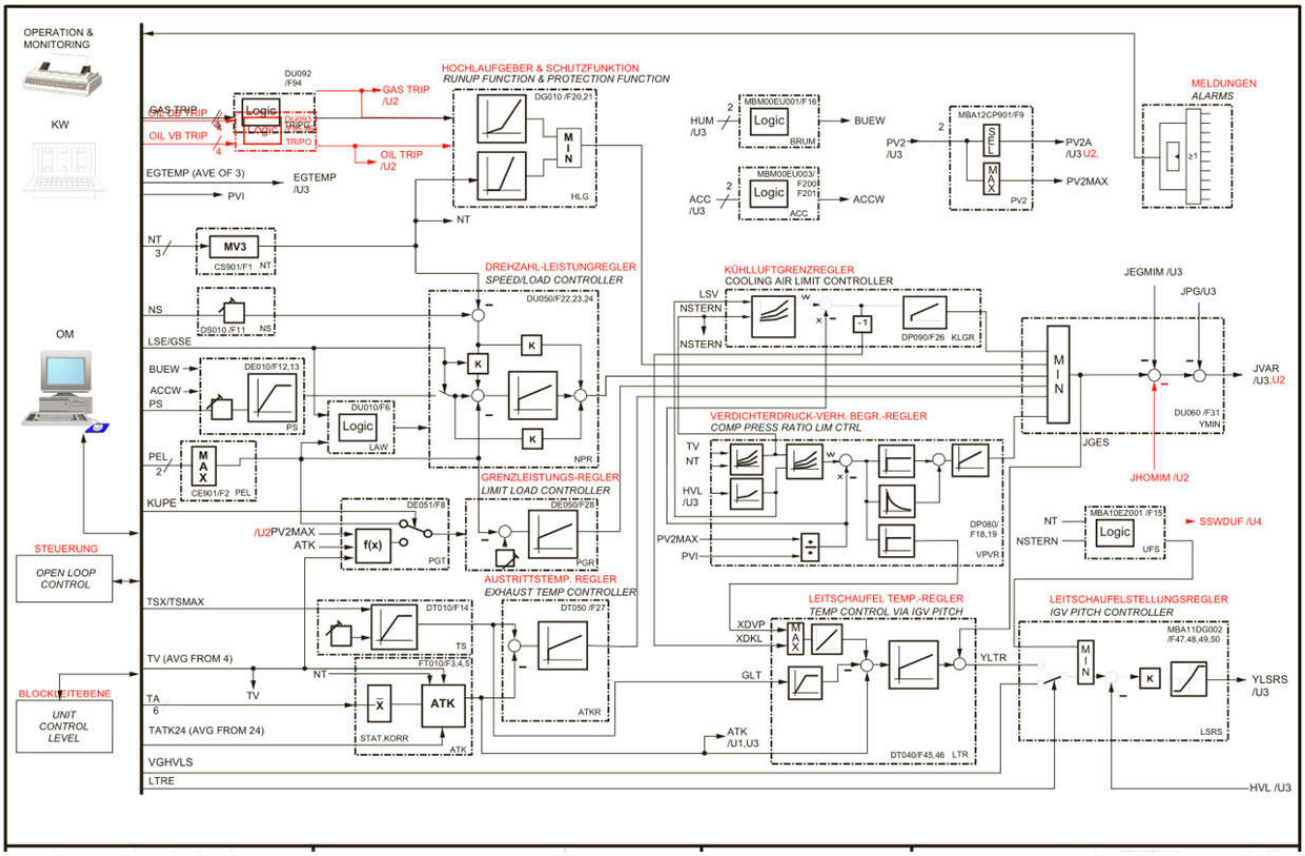
燃气轮机的基本控制要求？

燃气轮机控制的主要难点

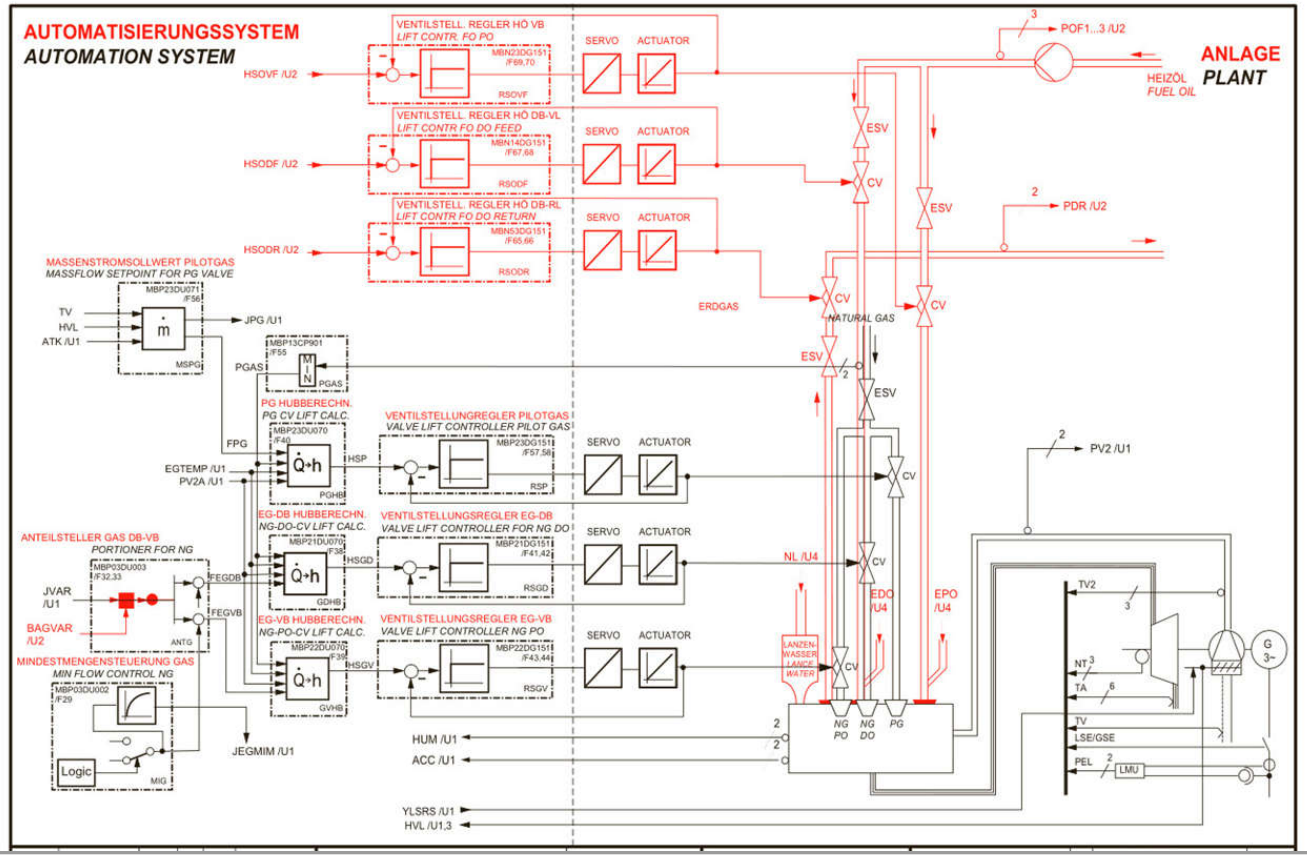
- 组成部件——秉性迥异；
- 部件间——耦合关联性强；
- 运行条件——苛刻（高温、高压、高速）；
- 影响重大——（安全、可靠、高效及环保）；
- 涉及面广——硬件、软件等：测量、自动控制、执行机构等；
- 功能越来越全面——控制、保护以及故障诊断与状态监测→全生命周期的健康管理：一体化

雨课堂 Rain Classroom

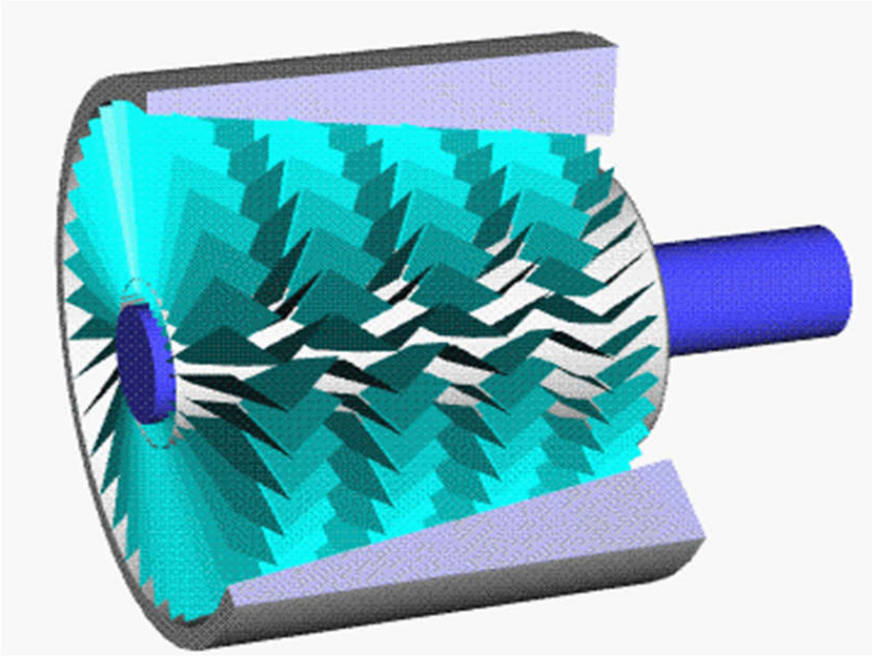
西门子主控系统示意图



西门子燃料系统示意图



压气机的相关控制要求



主观题 10分

结合自己的已有知识，请简单写出“压气机”部件的主要控制要求（围绕：高效、安全、稳定、快速、低污染）

雨课堂 Rain Classroom

压气机的相关控制要求

➢运行过程中不能太靠近喘振边界：

– 可转导叶VIGV、或前若干级可转静VSV；

– 某个或若干个截面上，安装防喘放气阀——VBV；

可调静叶关小，减少空气流量，提高变工况下的效率。

启动时，关小压气机进口导叶安装角，可减小机组的启动功率。

联合循环或者回热循环机组：不同的运行方式来改善经济性。

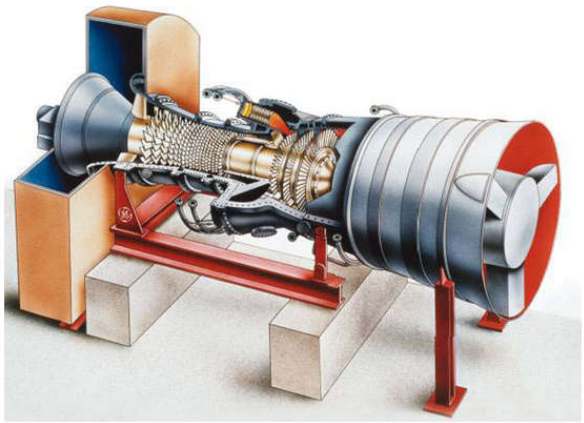
压气机的相关控制要求

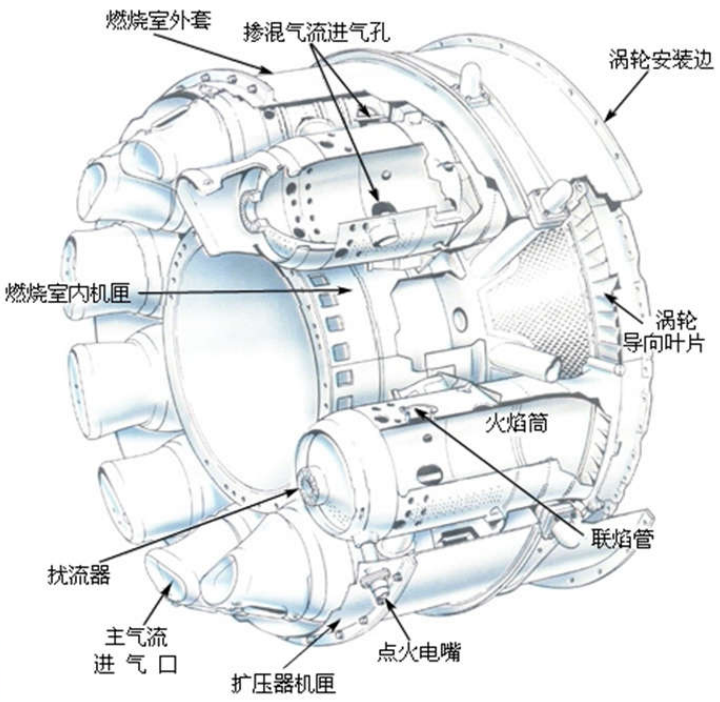
- 水洗控制：当叶片积垢，压气机防喘安全裕量不足或者性能下降严重时，就有必要清洗压气机的通流部分：
  – 在线水洗控制；
  – 离线水洗控制；
- 压比限制：喘振监测
  – 限定值是压气机折合转速、IGV角度的函数。主要用于喘振边界监测。
  – 压气机抽气去冷却透平叶片，压比太高，压气机出口空气温度太高，冷却效果下降，对机组产生危险后果。
- 进气压力损失（滤网压差）限制
  – 进排气系统考虑

压气机的相关控制要求

- 新一代先进的压气机，还逐步采用如下先进控制：
  - 主动控制技术；
  - 叶尖间隙控制；
  - 进气冷却（喷雾）等。
- 后面专门介绍。

燃烧室的相关控制要求



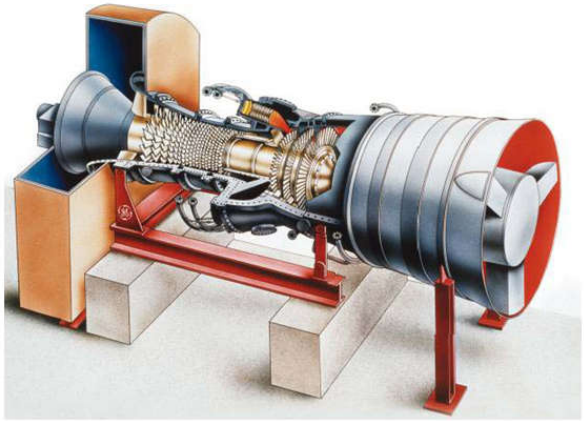


雨课堂 Rain Classroom

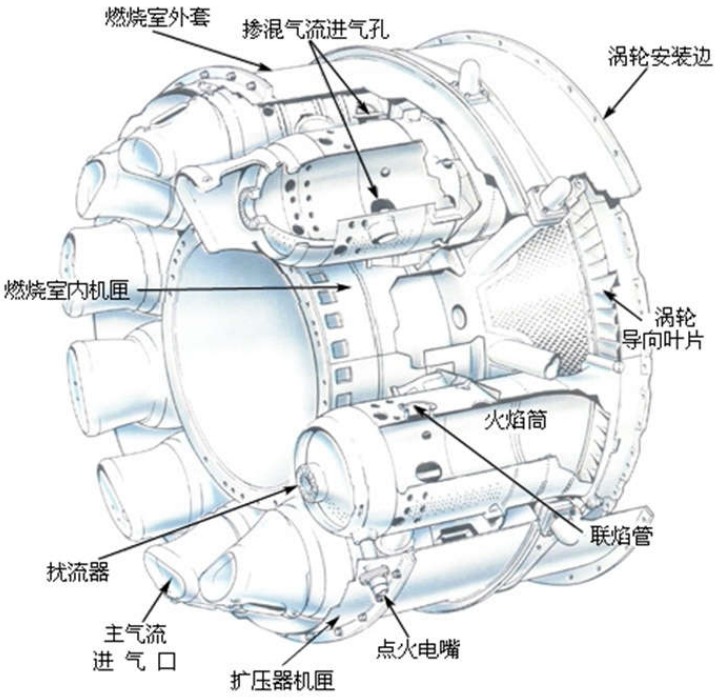
主观题 10分

结合自己的已有知识，请简单写出“燃烧室”部件的主要控制要求（围绕：高效、安全、稳定、快速、低污染）

燃烧室的相关控制要求



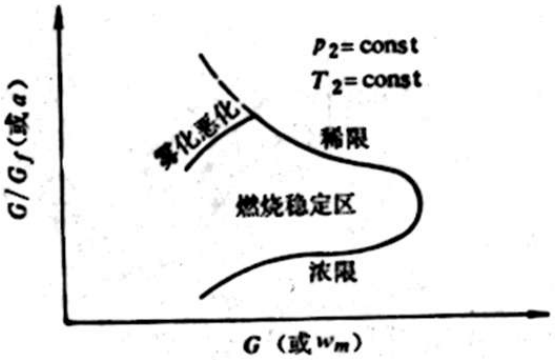
- 点火可靠、
- 灵活燃料、
- 火焰稳定、
- 温度场分布、
- 污染排放物少。



雨课堂 Rain Classroom

燃烧室控制要求—火焰稳定

- 保持火焰稳定：
  - 扩散燃烧：不同工况下，混合物太浓或太稀或者流速过高时都会熄火；
  - 预混燃烧：更严格（见后面）；
  - 进行火焰监测。
- 温度场均匀（透平冷却要求！）



燃烧混气浓限及稀限

燃烧室控制要求—燃料切换

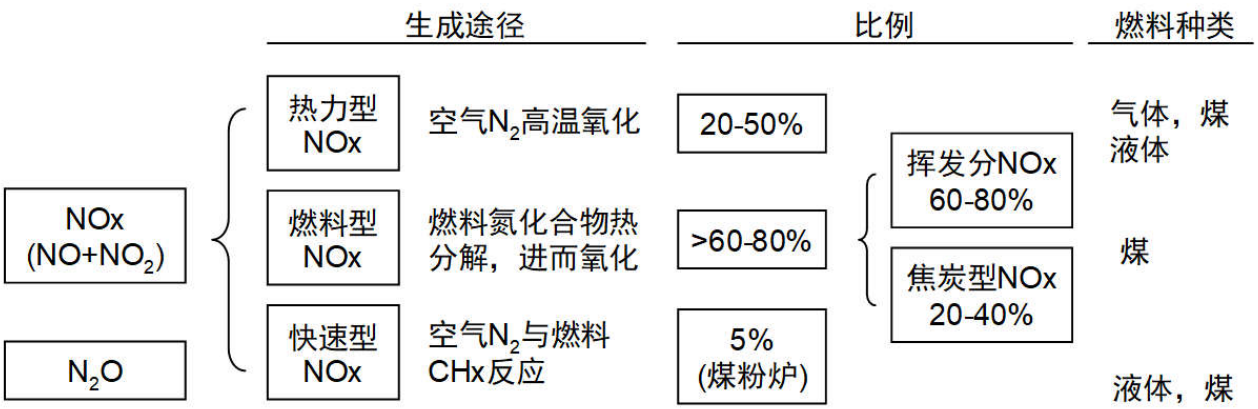
- 燃用多种燃料→多种燃料切换
  - 高、低热值燃料切换：
    - 天然气/轻油←→中低热值煤气
    - 天然气/轻油←→生物质燃料气
  - 不同种类燃料切换：
    - 天然气←→轻油
    - 天然气←→重油

- 控制实现：
  - 切换条件、
  - 切换过程、
  - 异常处理

雨课堂 Rain Classroom

NOx生成途径和比例示意图

- NO_x主要是通过热力型NO_x、燃料型NO_x和快速性NO_x三种途径生成，如图所示。
- 燃用气体和液体燃料的燃气轮机燃烧室的排放主要是热力型NO_x，基本上没有燃料型NO_x。



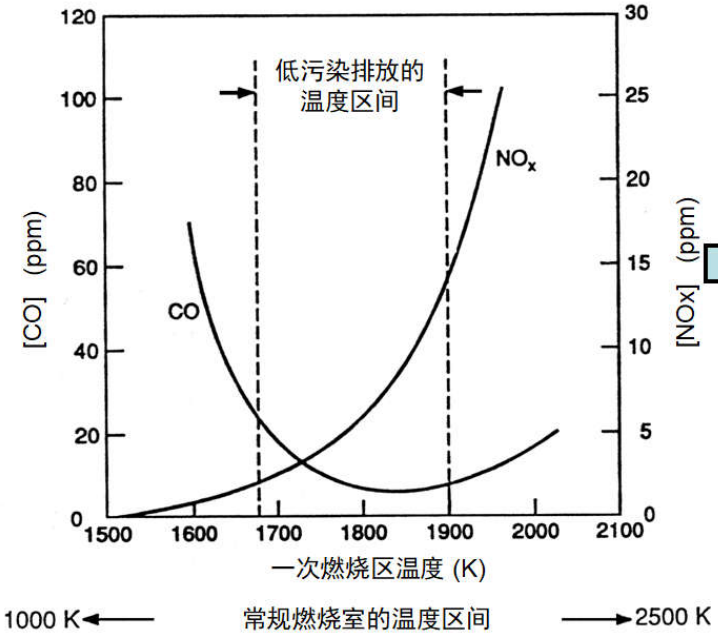
热力NO_x的生成

- 根据泽尔多维奇（Zeldovich）原理，热力型NO_x的生成机理是空气中的O_2、N_2分子先在高温下离解成原子，然后相互间发生连锁反应所致。
- 热力型NO_x的生成量主要受燃烧温度控制，并随之按指数规律增加，尤其在1770 K（～1500°C）以上增加迅速，而低于1620 K（～1350°C）时则很少。
- 除燃烧温度外，氧浓度和在高温区的停留时间也是主要影响因素。

雨课堂 Rain Classroom

燃烧室控制要求—低排放

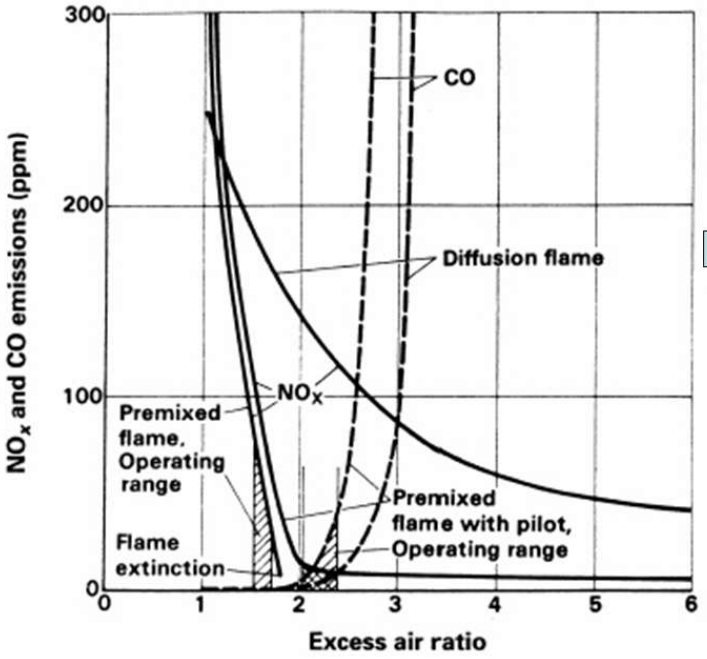
- 不同温度下热力NOx和CO的生成：温度不合适时，排放量将大大增加，燃烧效率下降，造成环境污染。



- 控制实现：
  - 保证燃烧温度在合适的范围内；
  - 采用预混燃烧，尽量不用扩散燃烧

燃烧室控制要求—低排放

- 不同燃烧方式下稳定运行范围以及热力NOx和CO与过量空气系数的关系。



- 控制保证：
  - 预混（PM）燃烧的稳定范围很苛刻；
  - 必须先进行扩散（D）燃烧；
  - 有可能需要过渡，如：SPPM、PPM；

雨课堂 Rain Classroom

燃烧室相关控制要求—燃烧模式切换

- 以GE公司的某型DLN为例
- 扩散燃烧D模式
- 次先导SPPM燃烧模式
  - D←→SPPM
- 先导预混PPM燃烧模式
  - SPPM←→PPM；
  - PPM→D；
- 预混燃烧PM模式
  - PPM←→PM；
  - PM→D；

- 控制实现：
  - 切换条件、
  - 切换过程、
  - 异常处理

燃烧室相关控制要求—燃烧稳定

- 燃烧室压力脉动过大，导致振荡不稳定燃烧，必须在如下过程中避免出现：
  - 燃烧模式转换过程；
  - 燃料切换过程；
  - 预混燃烧过程；
  - 中低热值燃烧过程；
  - 富氢低碳燃烧过程；

- 控制保证：
  - 稳定燃烧、
  - 压力脉动不超限

雨课堂 Rain Classroom

燃烧室运行中需要关注的问题

- 点火设备：
  - 不能自动产生火焰，需要电动点火器等。高能设备。
  - 为保证点火成功，持续点火一段时间。然后，停止工作。
  - 首次点火不成功，可以进行第二次点火，需先吹走后面流道内的可燃燃气（清吹）。两次点火不成功，则停止尝试。
  - 定期检查点火设备。

燃烧室运行中需要关注的问题

- 火焰监测：
  - 运行过程中应保证火焰稳定性。通过多个火焰监测器，判断火焰的情况，并且根据具体情况对运行过程处理：紧急停机、正常停机、正常运行等。
  - 燃烧室出口的温度太高，而且温度场太不稳定，所以一般在透平排气口进行温度测量。不能真正反映燃烧室出口温度，必须进行技术修正。
  - 排气温度的分布能间接反映燃烧室情况，圆周布置的多个温度传感器的差值与分布情况，来判断温度场是否均匀。

透平的相关控制要求

主观题 10分

结合自己的已有知识，请简单写出“透平”部件的主要控制要求（围绕：高效、安全、稳定、快速、低污染）

雨课堂 Rain Classroom

透平相关控制要求—温度监控

- 防止超温：材料耐热温度<<主流温度；不能直接测量！

透平叶片

动叶片



静叶片

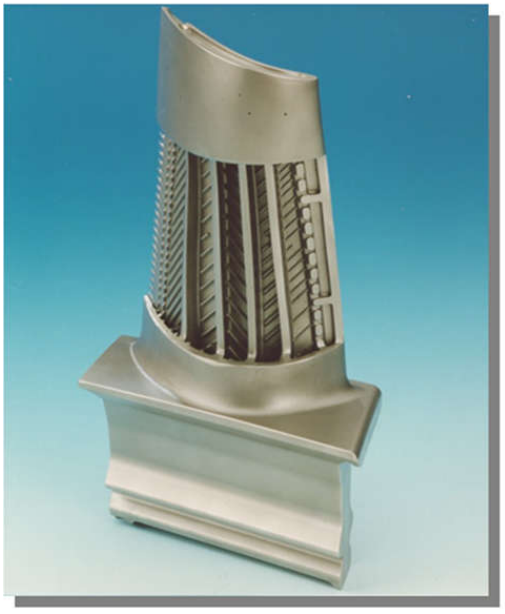


- 燃气透平均为4级
- 1~2级动叶片为单晶叶片，外面加两层涂层
- 第3级动叶片为定向结晶叶片，加一层涂层
- 第4级由于温度相对比较低，所以采用为一般材料的锻件
- 各级叶片均有空气冷却孔

透平相关控制要求—温度监控

透平动叶片内部冷却通道





雨课堂 Rain Classroom

透平相关控制要求—温度监控

- 最高温度限制
  - 透平排气温度来间接反映透平进口温度，需要进行参数修正；
  - 变工况计算、或者实验得到相应的限定值；
  - 保证运行过程中不超过规定的限定值。
- 通道内叶片（动、静叶）温度测量与监视
  - 各级叶片温度（或者热通道各特征截面温度）变化趋势监测，是否超限，持续时间等来判断叶片的冷却效果；
- 燃烧室燃烧组织状况监测：
  - 沿周向多测点的排气温度读数分布变化趋势计算与分析；
  - 是否分散度过大（有一定的持续时间）来判断。

主观题 10分

结合自己的已有知识，请简单写出作为整体的“燃气轮机装置”的主要控制要求（围绕：高效、安全、稳定、快速、低污染）

雨课堂 Rain Classroom

燃机整体控制要求

- 起动控制、停机控制；
- 寿命损耗相关的加速度限制控制；
- 用户需求相关的负荷控制：
  - 发电应用的加/减载控制、一次/二次/三次调频控制等；
  - 变速运行的加/减速控制；
- 与安全运行相关的保护控制：
  - 超温保护、超速保护、超振保护、熄火保护、超载变化等；

一键启停控制要求

- 燃机机组使用时间不足，必须依靠“减员增效”才能保证持续发展——一键启停控制要求、无人值守控制要求。
- 燃气轮机本身自动化程度很高，即控制系统基本上能够实现一键启停要求；
- 联合循环系统的汽轮机在正常运行的大部分主要是随动运行，所以，联合循环机组的一键启停主要是起动过程中的余热锅炉与汽轮机（即汽水系统）与燃气轮机状态的匹配过程。主要考虑如下几个方面的因素所带来的影响：
  - 反应时间（即时间常数）不同；
  - 自动化程度不同（不同的控制系统）。

燃机辅助系统的控制要求

- 进气系统、排气系统
  - 压力监控压力损失；
- 启动设备及点火系统
  - 热悬挂？点火失败？启动失败？
- 辅助系统
  - 润滑油系统Ok？
  - 执行结构系统（气动环节、电动环节、液压环节）Ok？
  - 阀门检测OK？
  - 等……

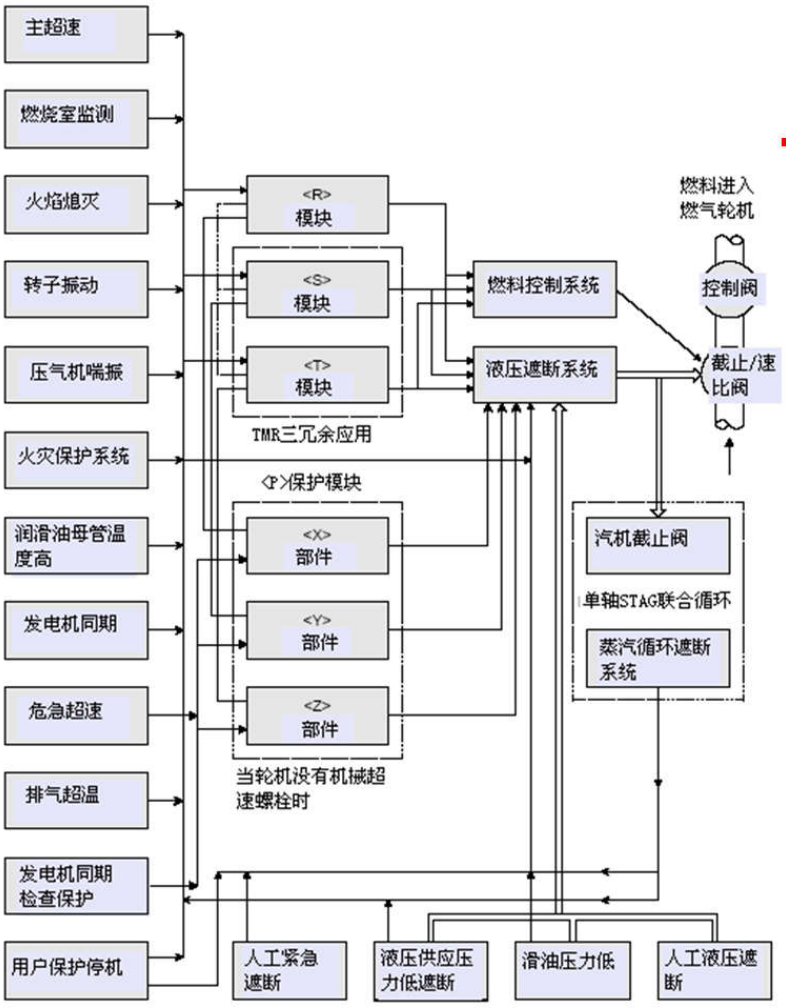
机组运行的控制要求

- 机组轴承振动监测
  - 高速监测信号
- 负载特性（恒速负载、变速负载）
  - 发电GT的一次调频、二次调频、三次调频（负荷分配以及加/减载速度控制等
- 环境影响（夏天、冬天、早晚等）
  - 功率限制、温度限制、速度限制等；

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机控制保护

- 控制保护系统的功能是为了对各种故障进行监测和报警管理，在机组进入危险状态时发出报警和使燃气轮机紧急遮断停机：
  - 当保护系统超过一级时发出报警；
  - 超过二级时则使机组遮断。
- 遮断动作一般采用两种途径迫使燃气轮机紧急停机：
  - 迅速切断燃料进入燃烧室的通道；
  - 迅速通过控制系统将燃料流量G_f下降到零。
- 控制保护系统是由许多子系统组成的，如下图所示即为某重型燃气轮机发电机组的保护系统示意图。



某重型燃气轮机发电机组保护系统示意图

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机如何控制？

燃气轮机控制手段

- 主要控制手段：调节进入燃烧室的燃料流量
- 辅助控制手段——变几何控制：
  - 压气机静叶调整：进口动叶调节VIGV、放气阀门调节VBV、静叶调节VSV；
  - 透平静叶调整（分轴燃气轮机）：
  - 可调尾喷管：尾喷管面积调节、尾喷管方向调节（航空燃气轮机使用）
- 辅机系统调节

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机控制系统要求

- 除了某些特殊要求外，燃气轮机控制系统需要满足如下所述的共同要求：
- 1、对任何工况，在不同的大气参数下都能保证透平进口燃气温度 T_3^*不超过允许的最大值T^*_{3max}。
- 2、在加载或减载过程中，保证燃气轮机组不超温，不喘振，不熄火，热应力小。特别是对变转速的燃气轮机：
  - 加载时转速由低到高，初始燃料流量增加不能太大，否则，机组就会发生超温和进入喘振不稳定工况。
  - 减载时转速由高到低，初始燃料流量减少不能太多，否则也可能会导致机组熄火。

燃气轮机控制系统设计要求

- 3、控制系统应该能够保证机组良好的起动过程：
  - 在起动允许时间内，点火可靠，不超温，不喘振，热应力小。
  - 能够按照事先设计的顺序及时完成诸如：点火，暖机，控制相应的燃料流量，控制压气机进口可转导叶安装角度，打开与关闭压气机放气阀，……等一系列起动操作与控制步骤。
- 4、控制系统中还应该具备一套完整可靠的保护与报警系统，以防止可能危害燃气轮机的异常状况出现。例如：
  - 超速保护；超温保护；振动保护；燃烧监测保护；熄火保护；控制系统的自诊断保护等。
  - 此外还应该具有润滑油油压过低，润滑油温度过高等辅机系统的保护与报警功能。

燃气轮机燃料控制的原则方案

- 在燃气轮机控制系统中，有许多因素（一般组成一个独立的控制回路）都会导致燃料量的变化。例如：
  - 转速控制G_{fN}、
  - 启动控制G_{fStart}、
  - 最大燃料量限制G_{fMax}、最小燃料量控制G_{fMin}、
  - 升速加速度控制G_{fAccUp}、减速加速度控制$G_{fAccDown}$、
  - 手动控制G_{fMan}、
  - 温度控制G_{fT}、
  - 功率限制G_{fNemax}、以及
  - 停机控制G_{fSD}等。

燃气轮机燃料控制的原则方案

- 尽管引起燃气轮机燃料量变化的控制回路很多，但是同一时刻真正起控制作用的只能是一个控制回路，工程应用上一般通过如下图4所示的最大值和最小值选择器环节来保证。

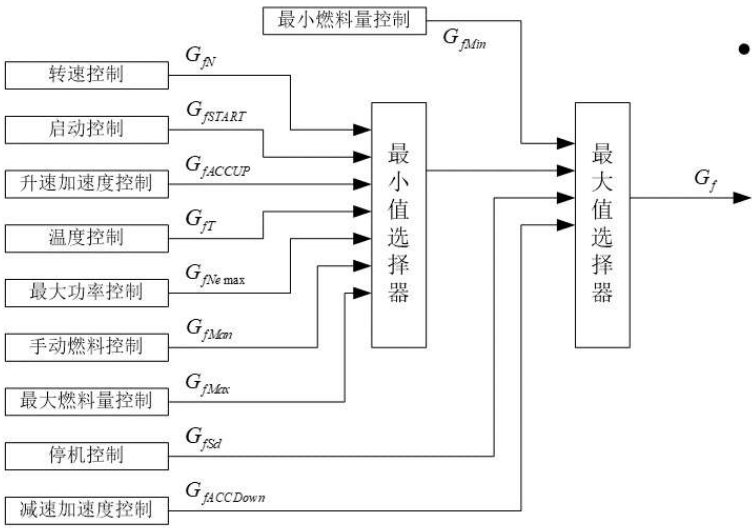


图4 采用最大/最小值选择方式的燃料流量控制

- 通过将最大燃料量控制G_{fMax}进入最小值选择器来保证进入燃烧室的燃料量不发生富燃料熄火，通过将最小燃料量控制G_{fMin}进入随后的最大值选择器来保证进入燃烧室的燃料量不发生贫燃料熄火。

雨课堂 Rain Classroom

双变量控制方案

- 在某些情况下，在改变燃气轮机的燃油流量进行控制的同时，可以改变燃气轮机的某些部件，例如改变压气机的进口导叶α的安装角度，从而改变燃气轮机的空气流量。当压气机的进口导叶安装角度α可调时，压气机特性中增加了新的变量α，即：

$$\begin{cases}\eta_c=\eta_c\left(G\sqrt{T_1^*}/P_1^*,n/\sqrt{T_1^*},\alpha\right)\\ \pi_c=\pi_c\left(G\sqrt{T_1^*}/P_1^*,n/\sqrt{T_1^*},\alpha\right)\end{cases}$$

- 亦即，对于具体应用的单轴燃气轮机，增加了一个可调量，从而构成两个自由度的控制或称双变量控制。
- 通过同时控制两个参数，例如燃气轮机转速和透平进口燃气温度，可以改善燃气轮机的性能（效率、低排放等）。

联合循环——双变量控制方案

- 当燃气轮机组成联合循环后，采用双变量控制可以明显的改善部分负荷下的经济性。具体控制方案为：
  - 负荷$N_L\downarrow$，保持T_3^*=设计值($T^*_{3\max}$)， 导叶安装角$\alpha\downarrow$，空气流量$G\downarrow$，$T_4^*\uparrow$，余热锅炉中回收热量↑，机组的热效率↑。
  - T_4^*继续↑到最大允许值$T^*_{4\max}$，由于受到透平末级叶片、排气管道、余热锅炉等材料的耐热能力限制，不能继续升高，所以控制规律改变为保持$T_4^*=T^*_{4\max}$不变，继续$\alpha\downarrow$，→$T_3^*\downarrow$。直到$\alpha=\alpha_{\min}$为止。

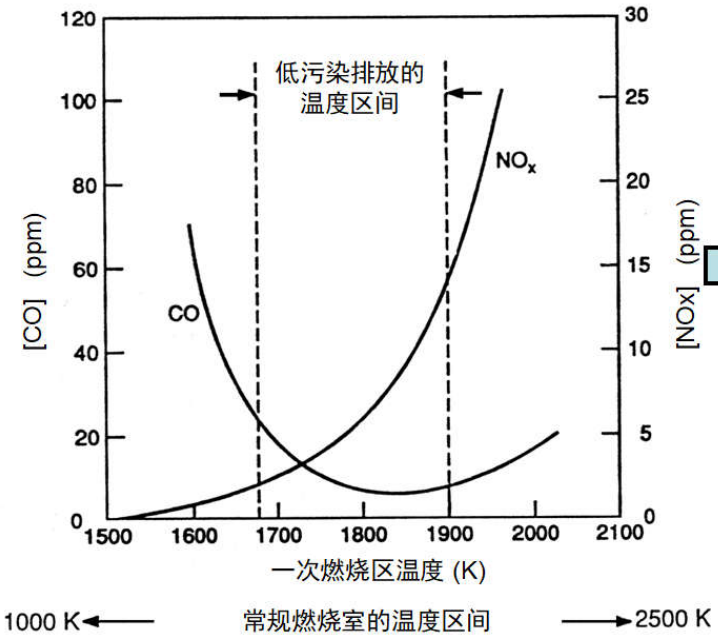
雨课堂 Rain Classroom

低排放——双变量控制方案

- 为了满足燃气轮机的低排放要求，当代燃气轮机广泛采用稀相预混燃烧技术。
- 为了保证稀相预混燃烧的有效进行，即使是简单循环的燃气轮机，也必须采用双变量控制方案。
- 下面对其进行简要说明：

燃烧相关控制要求—低排放

- 不同温度下热力NO_x和CO的生成：温度不合适时，排放量将大大增加，燃烧效率下降，造成环境污染。

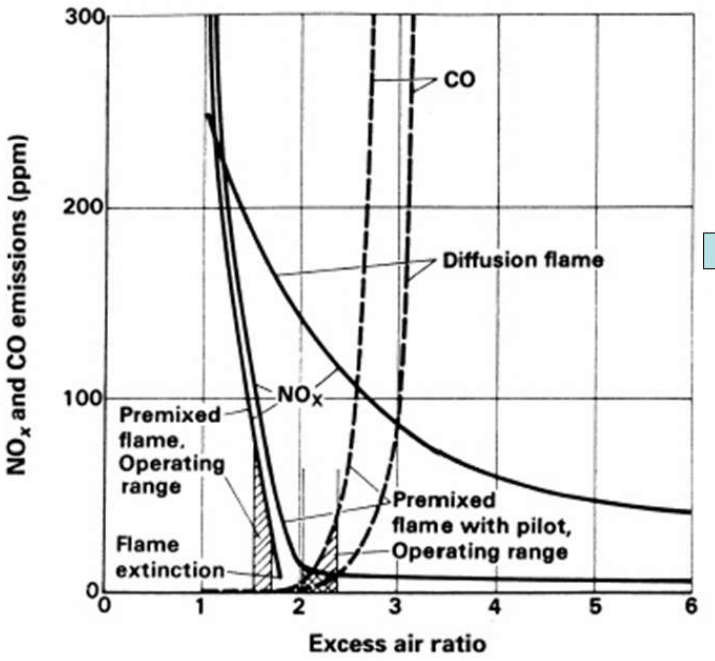


- 控制实现：
  - 保证燃烧温度在合适的范围内；
  - 采用预混燃烧，尽量不用扩散燃烧

雨课堂 Rain Classroom

燃烧相关控制要求—低排放

- 不同燃烧方式下稳定运行范围以及热力NO_x和CO与过量空气系数的关系。



- 控制保证：
  - 预混（PM）燃烧的稳定范围很苛刻；
  - 必须先进行扩散（D）燃烧；
  - 为保证不熄火有可能过渡措施（或者采用值班火焰）；

低排放——双变量控制方案

- 从前面图中可以看出：
  - 预混燃烧模式下，要保证燃烧室火焰稳定，必须对进入燃烧室的燃空比($f=G_f/G$)进行有效的控制。而且燃烧室的燃空比随燃气轮机状态的变化很小。
  - 实际上，燃气轮机负荷改变时，燃烧室的燃料量变化范围很大，这也就意味着压气机的空气流量也必须成比例的变化。
- 因此，预混燃烧时，必须按照如下的控制方案进行：
  - 根据负荷需求，由主控系统（即燃料控制系统）来改变进入燃烧室的燃料量G_f；
  - 同时，改变压气机的进口导叶安装角α，改变进入压气机的空气流量G，以保证进入燃烧室的燃空比f满足（燃烧温度、火焰稳定等）要求。

低排放——双变量控制方案

$$f=\frac{c_p(T_3^*-T_2^*)}{H_u\eta_B-(1+L_0)c_{pT}(T_3^*-298)+L_0c_p(T_3^*-298)}$$

- 从上面的公式可以看出，当燃烧室的燃空比变化较小，燃烧室的出口温度T_3^*也基本保持不变（随T_2^*会有小幅度变化）。因此，最终在燃气轮机预混模式下，所采用的双变量控制方案为：
  - 根据负荷需求，由燃料控制系统来改变进入燃烧室的燃料量G_f；
  - 与此同时，保持T_3^*=设计值(T^*_{3max})不变，逐渐改变IGV安装角α，使进入压气机的空气流量G变化。
  - 当然，由于T_3^*无法直接测量，工程上采用测量T_4^*并进行相应修正的方法来间接反映T_3^*值方法。

燃气轮机控制技术

- 燃气轮机控制中的先进理论与技术？

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机的建模与仿真

- 分析燃气轮机系统的运行特性。如：
  - 变工况性能分析；
  - 过渡过程性能分析；
- 控制系统设计与参数调试。如：
  - 燃料控制规律设计；
  - 温控线获取；
  - 控制系统参数调试；
  - 控制系统验证与测试实验；

控制理论与设计

- 常规反馈控制系统理论与应用。例如：
  - P、PI、PD、PID控制与参数调试；
  - 控制系统稳定性、鲁棒性、以及参数整定方法；
- 先进过程控制理论与应用。例如：
  - 串级控制、前馈—反馈控制；
  - 预测控制、自适应控制；
  - 鲁棒控制、最优控制等。
- 现代控制理论与应用。例如：
  - 多变量解耦控制；
  - 模糊控制；
  - 智能控制。

- 基于模型的控制技术；
- 弱模型的控制技术；
- 基于数据的控制技术；

GE预混燃烧控制技术

9FA OpFlex Autotune 软件

第一个 9FA Model Based Control 产品 ...

特点

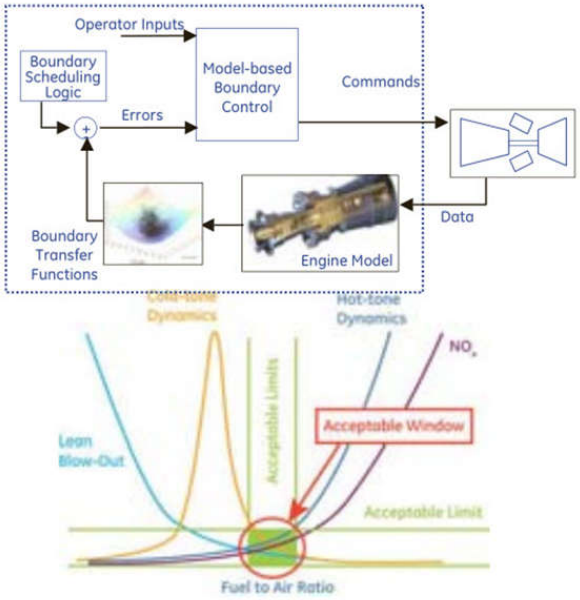
- Model based, 实时的，连续的对燃烧系统进行微调

优点

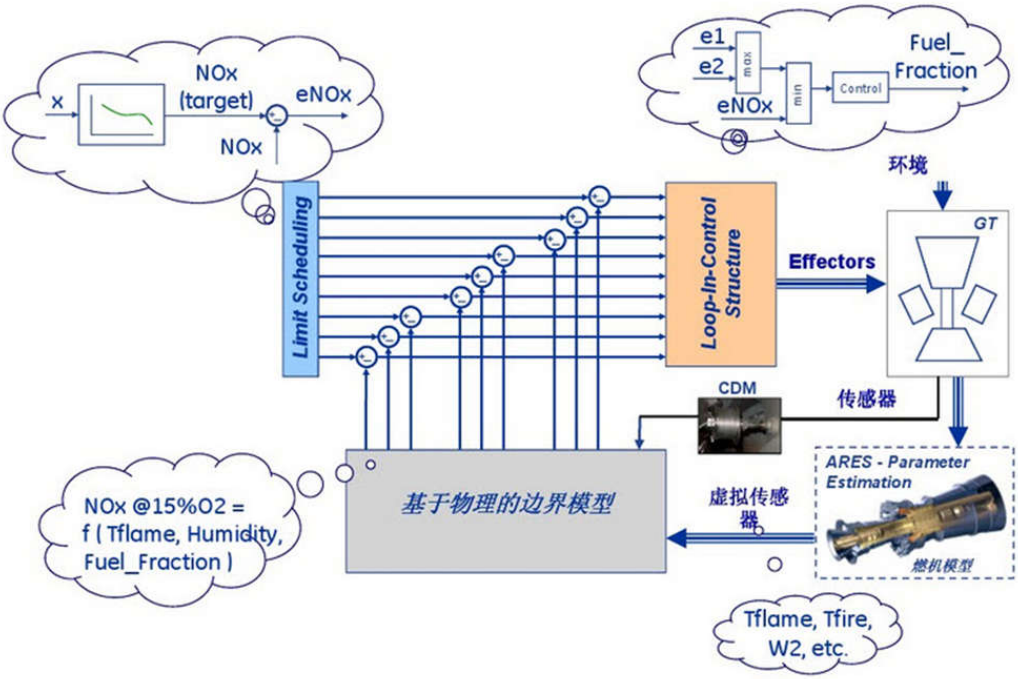
- 可以在最高达±20% 华白指数变化范围内，实现燃气轮机的连续可靠运行
- 对于大气条件变化，不需要对于燃烧系统进行重新调试 (季节性重新调试)
- 减少了燃烧动态波动和不合规范事件的发生

配置要求

- 9FA 配备DLN 2.6+



OpFlex™ AutoTune采用基于模型的控制



雨课堂 Rain Classroom

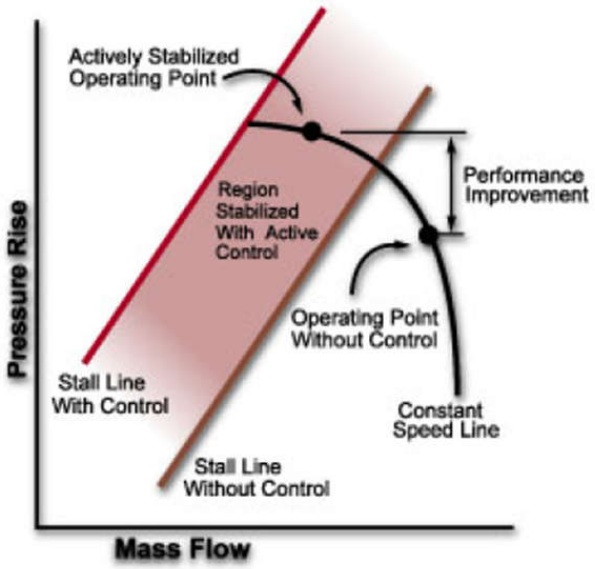
当前燃气轮机控制的难点与热点

- 性能优化控制
- 燃烧调整控制
- 热通道监测与寿命管理
- 一体化综合控制技术

失速和喘振主动控制研究

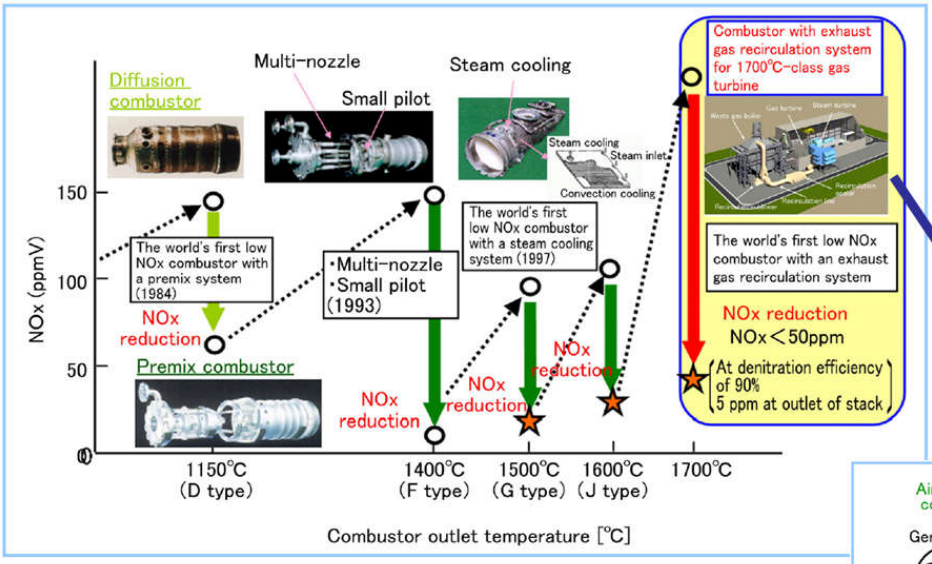
- 失速和喘振是燃气轮机设计和运行的重要问题；
- 在失速和喘振的初始阶段进行快速控制→去除流场的不稳定因素；
- 通过主动控制，可以扩大燃气轮机的稳定工作范围；
- 可以更快地进行加速、减速工程。

- **Smart Engine**

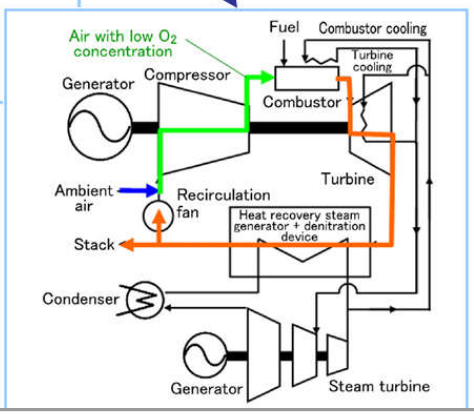


雨课堂 Rain Classroom

主动燃烧控制



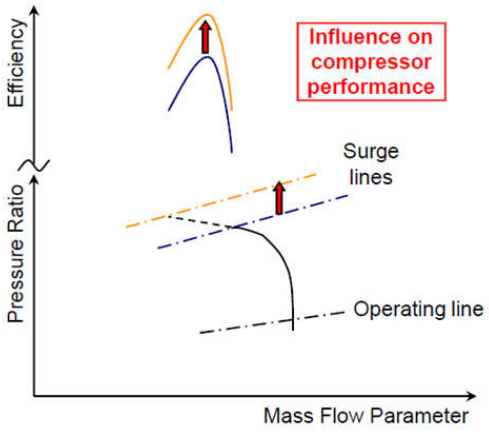
三菱：
基于出口燃气再循环的1700°C级重型燃机的低NOx燃烧系统；



关键技术：
通过主动控制技术来控制回注的出口燃气来使得进燃烧室的气体中O_2保持一个较低的值！
进展：
目前三菱已经通过了高压燃烧测试试验；
F级现在使用的控制燃/空比在G/H级上的应用？

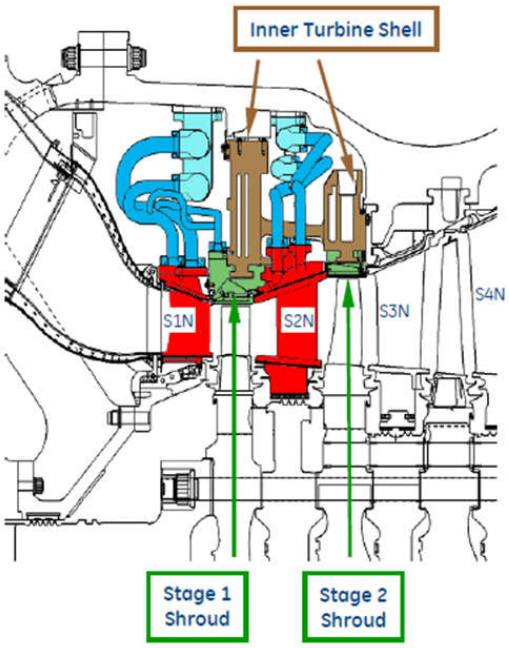
压气机主动间隙控制

- 过大的叶尖间隙使压气机的损失增加，喘振线下移；
- 过小的间隙增加叶尖碰擦的危险；
- 目前采用的空气加热/冷却控制机匣变形的方法反应较慢，运行成本较高；
- 通过自适应控制和闭环控制，保证在瞬态工况下和长时间使用后保持合适的叶尖间隙，以增加压气机效率

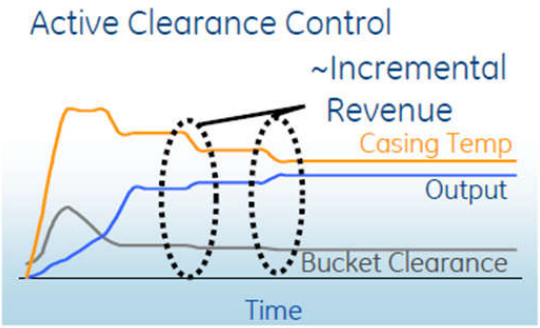


雨课堂 Rain Classroom

透平的主动间隙控制



GE H系列重型燃机结构



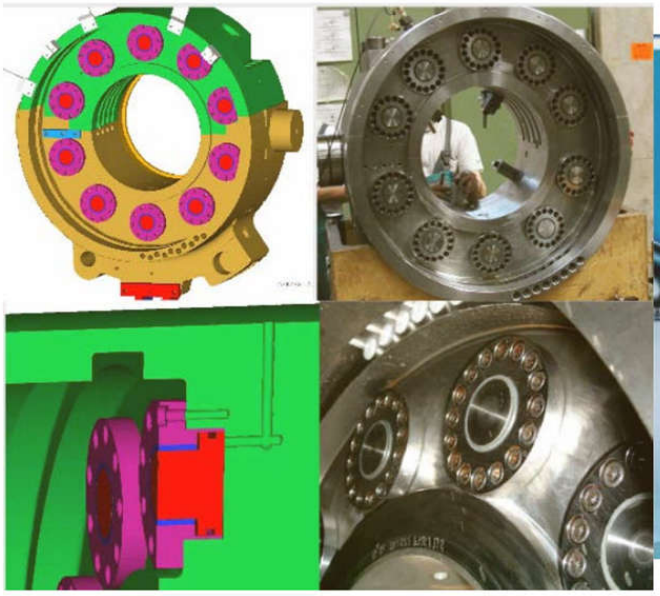
控制规律：

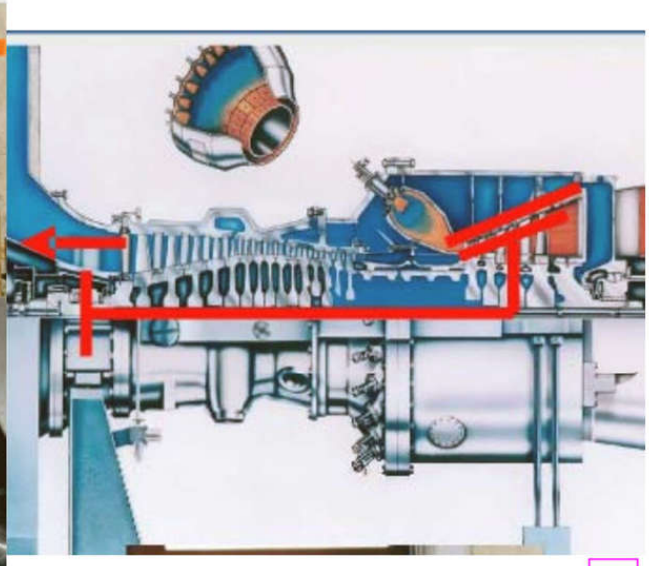
- 启动：打开间隙—开环控制；
- 稳态：保持间隙最优化—闭环控制；

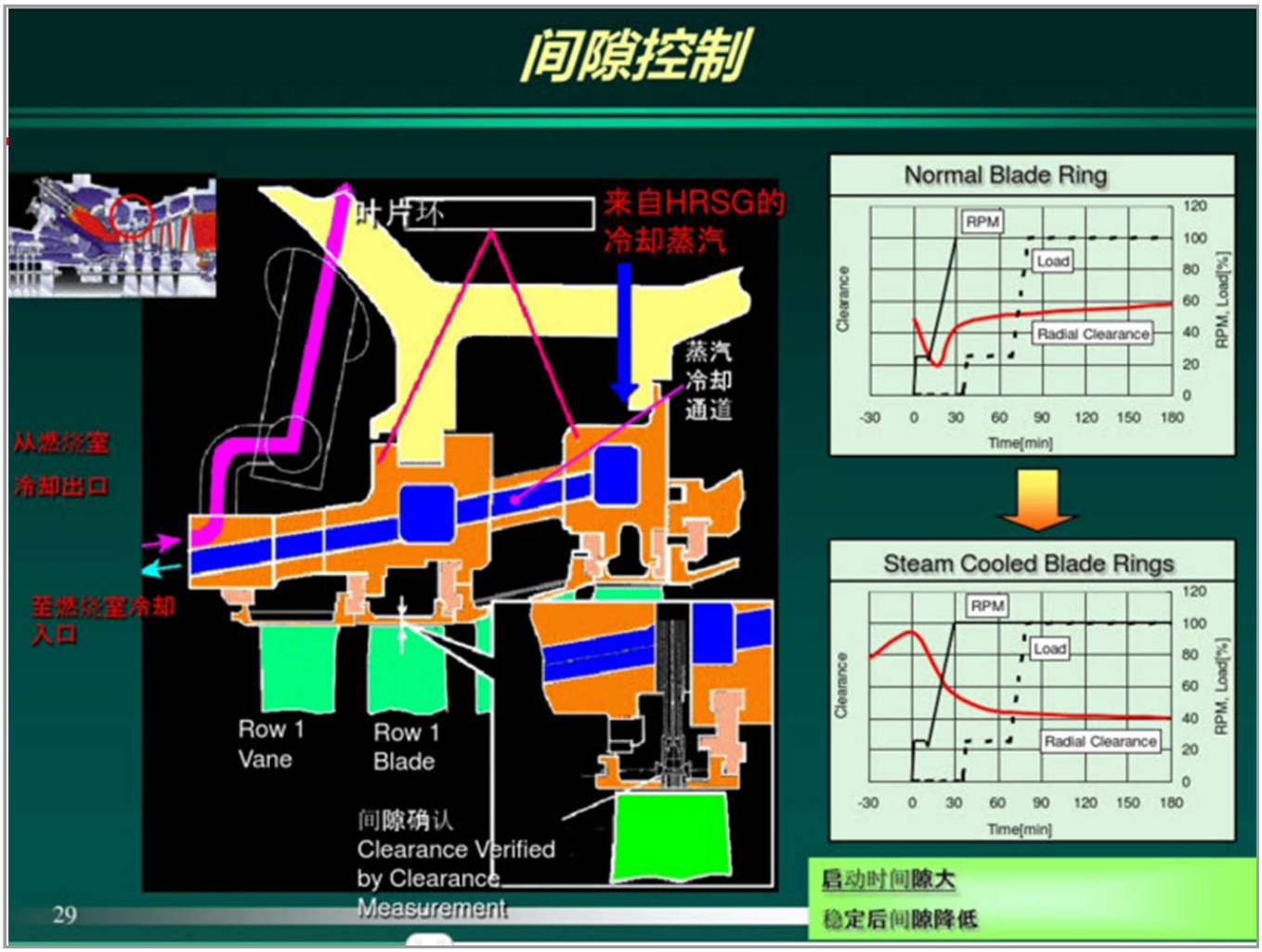
其原理是通过闭环空气加热和冷却系统对涡轮内缸进行作用，这是一种基于热量的控制方法，在大型航空发动机上已有应用！

监测控制技术(SGT5-4000F)

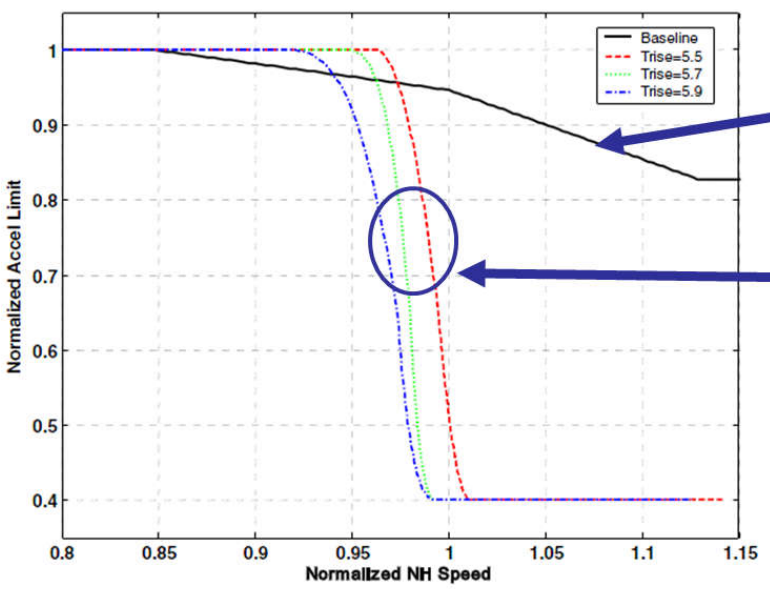
液压轴向间隙优化控制HCO（Hydraulic clearance optimization）：
燃机运行1h后，通过液压控制压气机推力轴承后的推力盘向前移动，减少透平动叶和气缸之间间隙，减少间隙损失，增加燃机出力，提高效率。停机后自动退出。







寿命延长控制



目前：传统开环控制的热机疲劳指标曲线

未来：采用优化控制后的热机疲劳指标曲线

关键技术：

通过在启动和停机过程中采用考虑到热机疲劳原理的智能加速控制，极大的减小部件损伤而基本上不影响重型燃机的性能！

先进的一体化（综合）控制

- 单变量控制→多变量控制：
  - 综合“高效、低污染、长寿命以及灵活燃料”的多目标控制技术研究（鲁棒控制、智能控制、优化控制等）
- 一体化（综合）控制技术：
  - 自适应控制技术：
    - 适应诸如部件匹配、温度匹配、大范围负荷变化时的排放要求、燃烧模式、燃料种类变化，使燃机性能最优；
  - 性能寻优控制技术：
    - 性能老化影响、机组大修后的控制适应性；
  - LPV控制研究技术：
    - 发动机线性变参数（LPV）模型和增益调度控制技术研究：

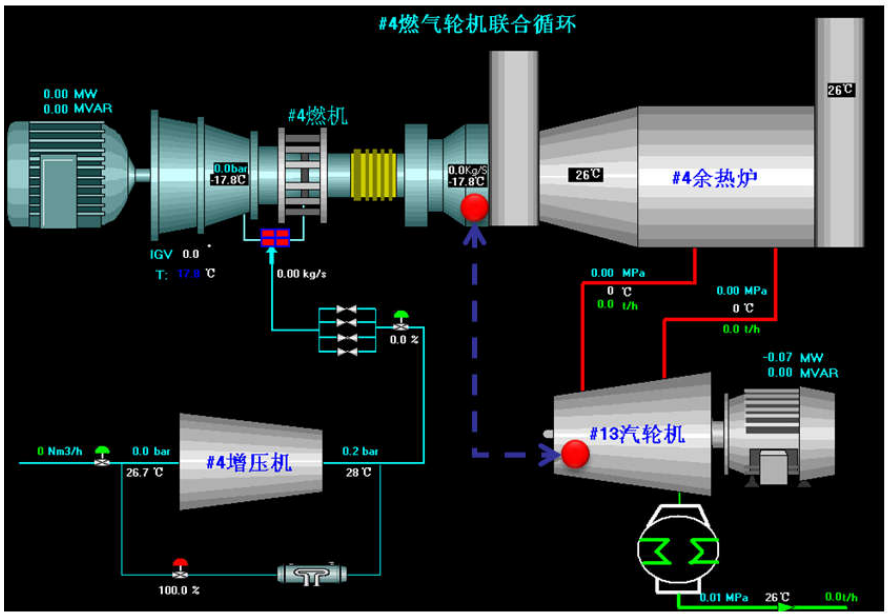
一键启停控制要求

- 智慧化电厂的要求。
- 燃气轮机本身自动化程度很高，即控制系统基本上能够实现一键启停要求；
- 联合循环系统的汽轮机在正常运行的大部分主要是随动运行，所以，联合循环机组的一键启停主要是起动过程中的余热锅炉与汽轮机（即汽水系统）与燃气轮机状态的匹配过程。主要考虑如下几个方面的因素所带来的影响：
  - 反应时间（即时间常数）不同；
  - 自动化程度不同（不同的控制系统）。

联合循环一体化控制

温度匹配

通过改变燃机压气机的进口可转导叶(IGV)开度或者燃料量，将燃机排气温度控制到某一定值，最终保证余热锅炉产生的主蒸汽经过主汽门后温度仍高于汽轮机汽缸壁温，从而保证汽缸进汽后缸壁均匀受热，减少汽轮机在启动过程中的热应力，确保汽轮机的寿命！

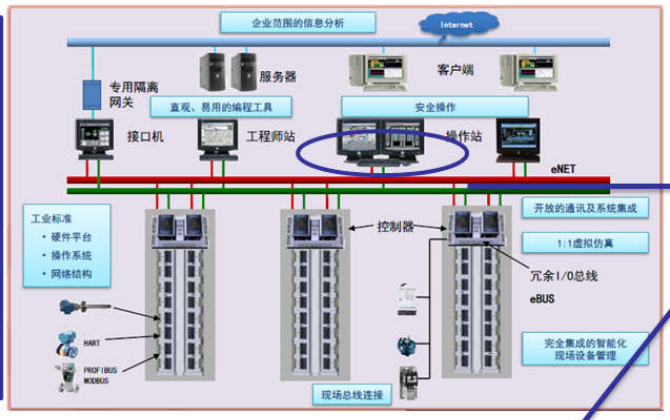


关键技术：

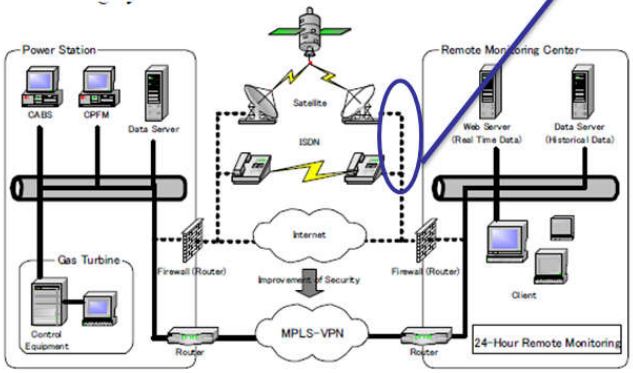
类似于当代的温度匹配技术，通过从整个联合循环的一体化控制出发，通过优化控制规律，实现快速启动和停机、提高整个机组的寿命！

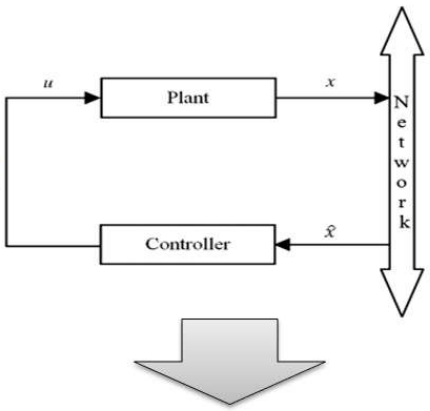
网络控制技术

DCS架构



三菱远程监控架构



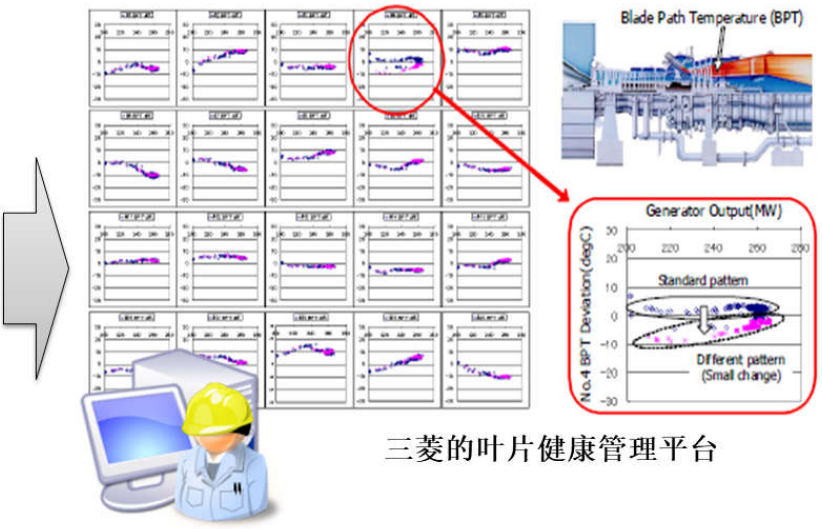


关键技术

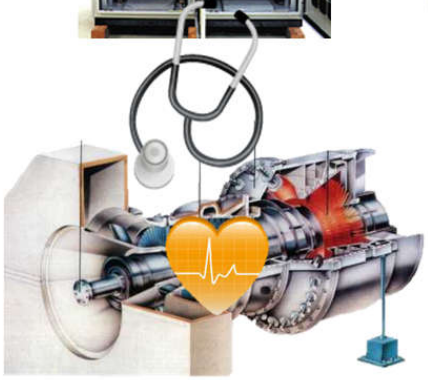
利用智能分布式控制等技术，解决在通讯数据量较大时，保证数据包丢失的情况下，仍保持良好的控制性能和准确的数据分析！

基于部件级的健康管理





三菱的叶片健康管理平台



重型燃机

关键技术：

通过对重型燃机采集的传感器数据，利用观测器和模式识别等技术对燃机部件进行量化的健康估计，以期从传统的定期维修转向精确的视情维修！

亦即：热通道部件的实时监测技术

故障诊断与可靠性技术

- 容错控制技术：
  - 基于系统重构的多通道容错控制；
  - 在线的传感器解析余度技术；
  - 离线的传感器解析余度技术；
  - 基于控制器切换的主动容错控制技术；
  - 执行机构故障诊断技术；
- 故障诊断与控制的一体化技术。
- 健康管理：
  - （结构、气路）健康监视系统体系与搭建
  - 健康评估方法研究
  - 故障定位与诊断

谢谢！

Question?

广告时间：对燃气轮机感兴趣者，

欢迎选修下学期课程：

《热力涡轮机装置》